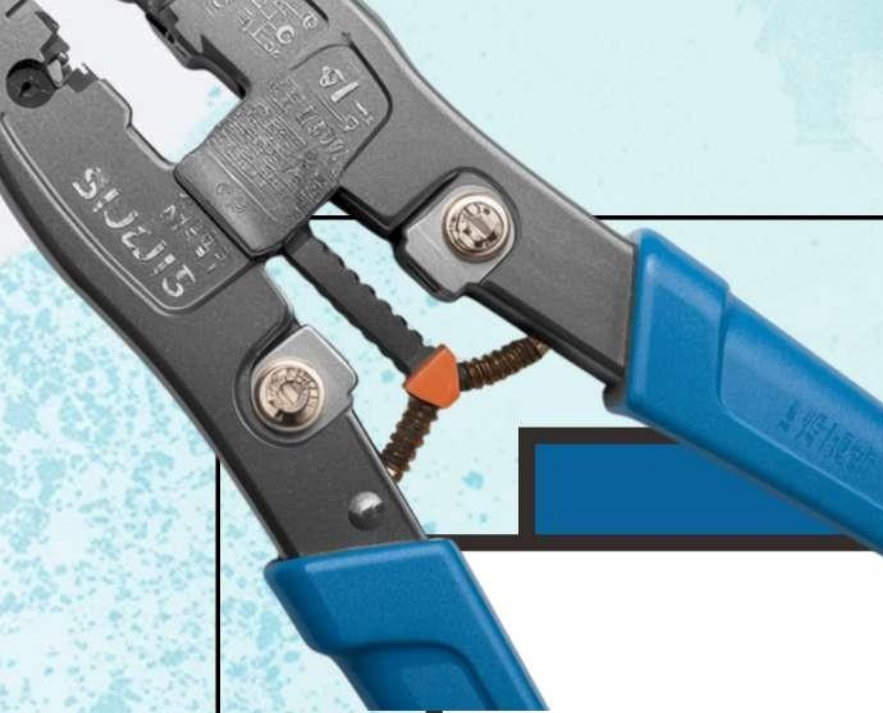
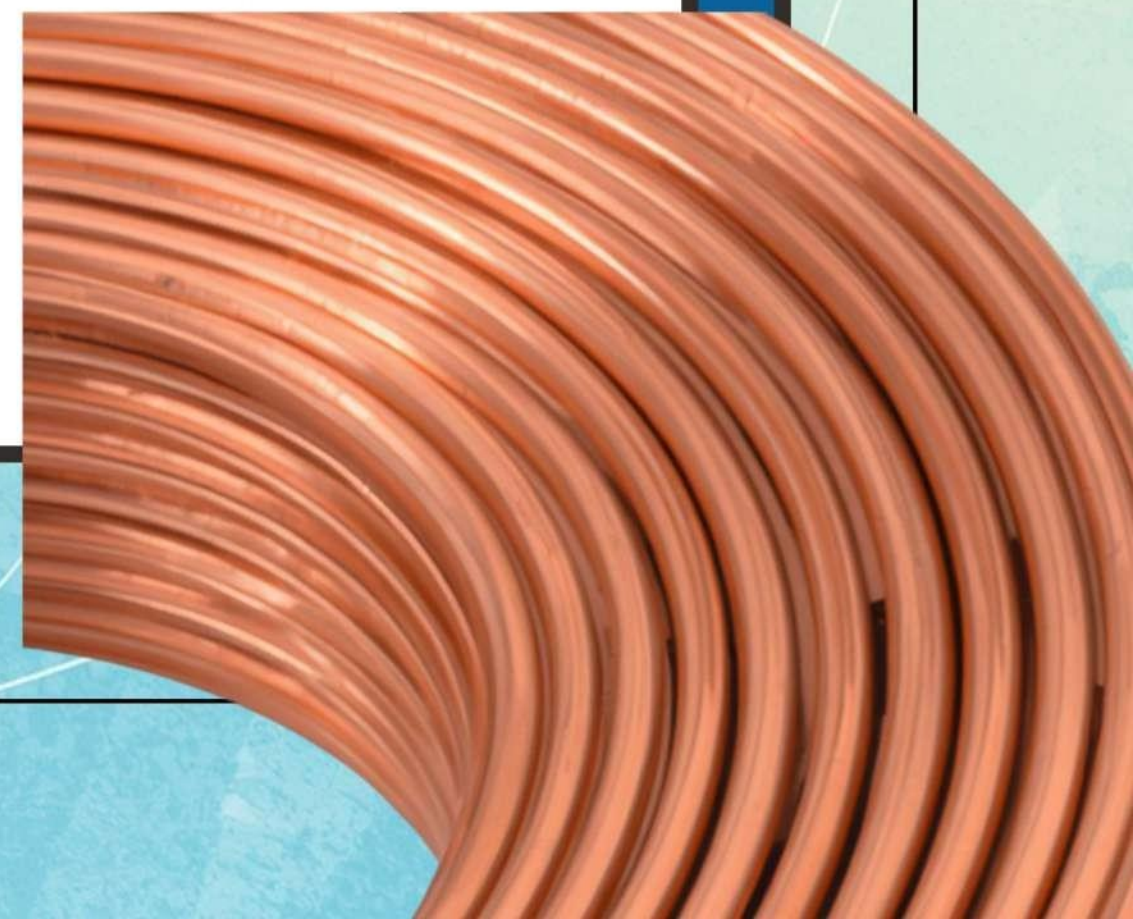


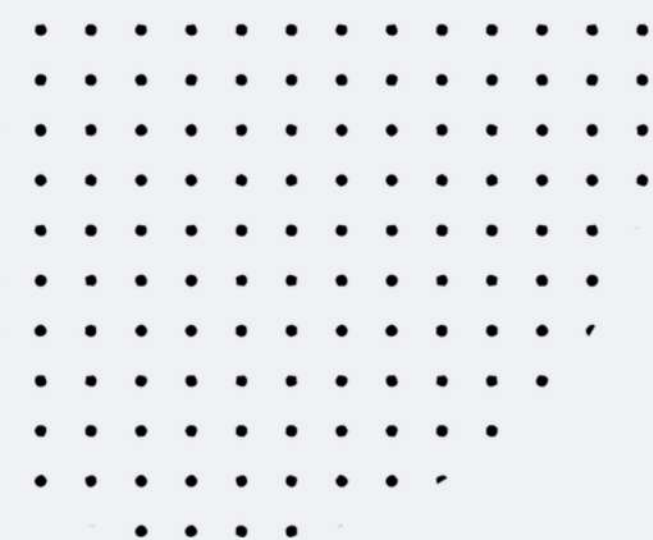


SESSIÓ 5

EL MÚSCUL DE LA CAMPER

Cablejat de potència en DC o 12V
Píndolo magistral porticipotivo sobre cables grossos i connexions de ferro



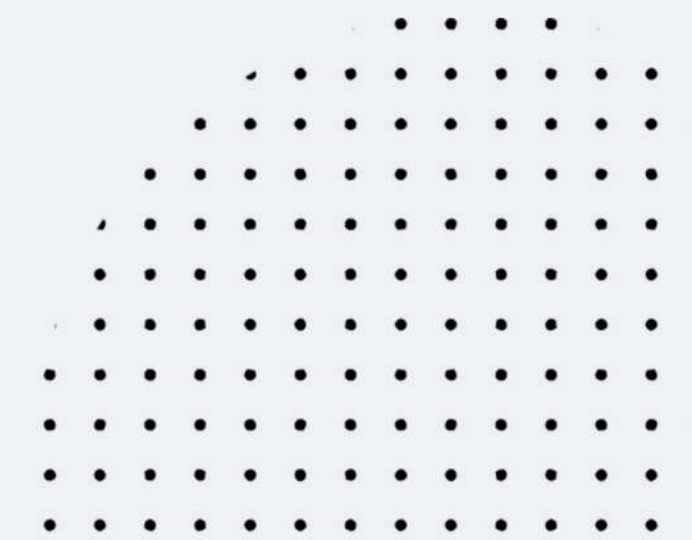


OBJECTIUS DE LA SESSIÓ

Reflexionar sobre la importància dels cables de gran secció en instal·lacions a 12V i comprendre per què són essencials per a sistemes de potència en campers. Aprendre a fer connexions segures i eficaces amb terminals premsats, garantint la integritat de cada unió.

Comprendre el gran repte de la intensitat en circuits de baixa tensió i les implicacions per a la seguretat.

Dominar les tècniques de crimpatge correctes per evitar punts calents i riscos d'incendi a la instal·lació.



EL GRAN REPTE DE LA INTENSITAT

Pregunta per reflexionar:

"Per què a l'endoll de casa passen més de 3000W per un cable de 2,5 mm², però a la furgoneta per a un inversor de 2000W necessitem un cable de 50 mm²?"

Espai per a reflexió i aportacions del grup.



REPÀS DE LA LLEI D'OHM

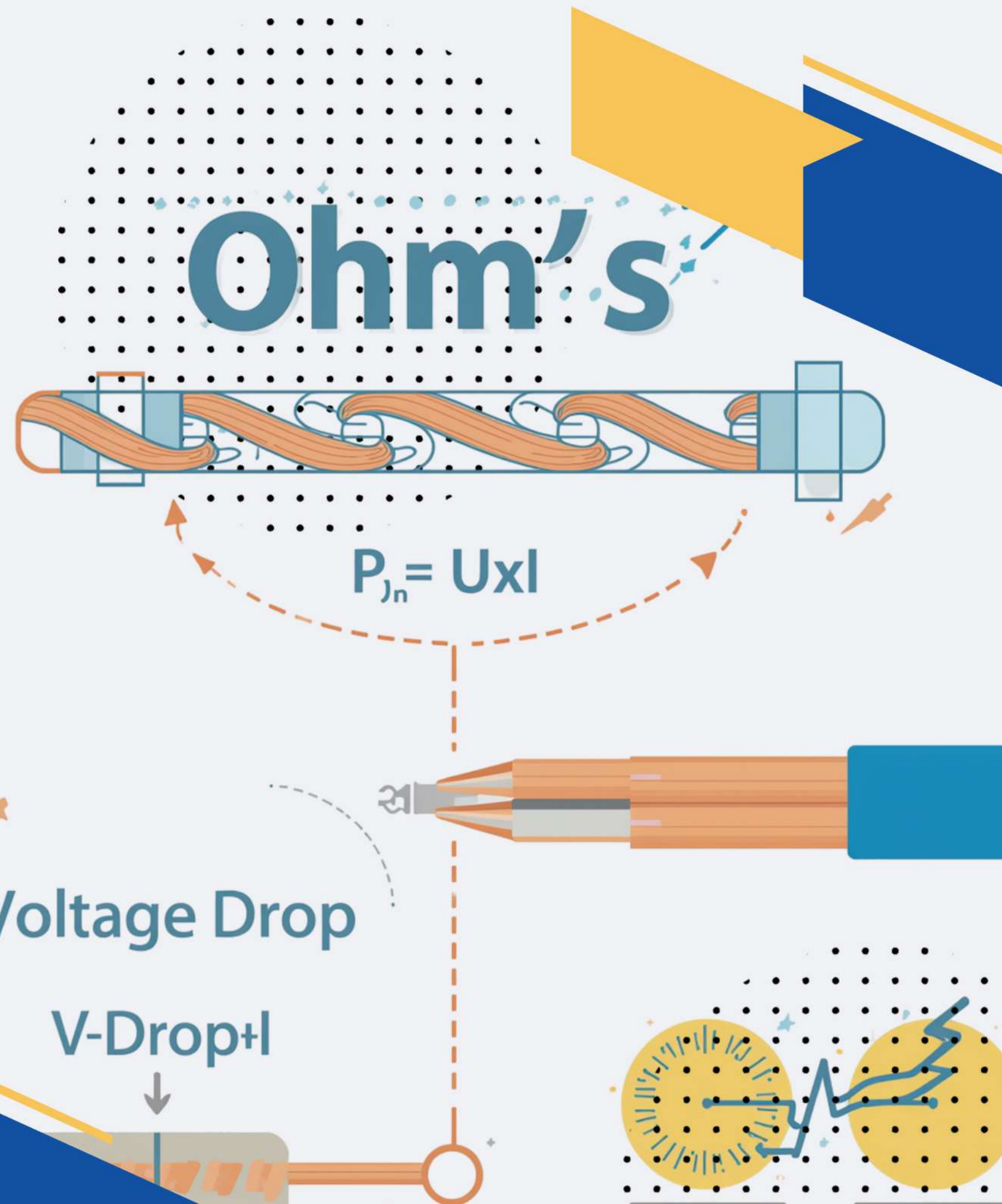
La clau per entendre el cablejat de potència està en dues fórmules essencials:

- Potència: $P = U \times I$ (Watts = Volts $\times$ Amperes)
- Caiguda de tensió: $V_{\text{drop}} = I \times R$

Exemple pràctic: Per alimentar un inversor de 2000W a 12V:

$$I = 2000W \div 12V = 166,6 \text{ Amperes!}$$

Amb corrents tan elevats, els cables prims es convertirien en resistències que escalfarien perillosament. Per això necessitem cables de gran secció (35-50 mm²) per evitar que es fonin i minimitzar la caiguda de tensió.



CRIMPATGE: PELAR CABLE DE 50 MM²

Tècnica de pelat sense danyar el coure:

- Tallar la funda exterior amb cura, sense arribar als fils de coure
- Girar el pelacables al voltant del cable, mai cap endins
- Mantenir la integritat de tots els fils per garantir la conductivitat

⚠️ SEGURETAT: Utilitzar guants anticort. Risc de talls amb els fils de coure exposats. Manipular amb precaució.

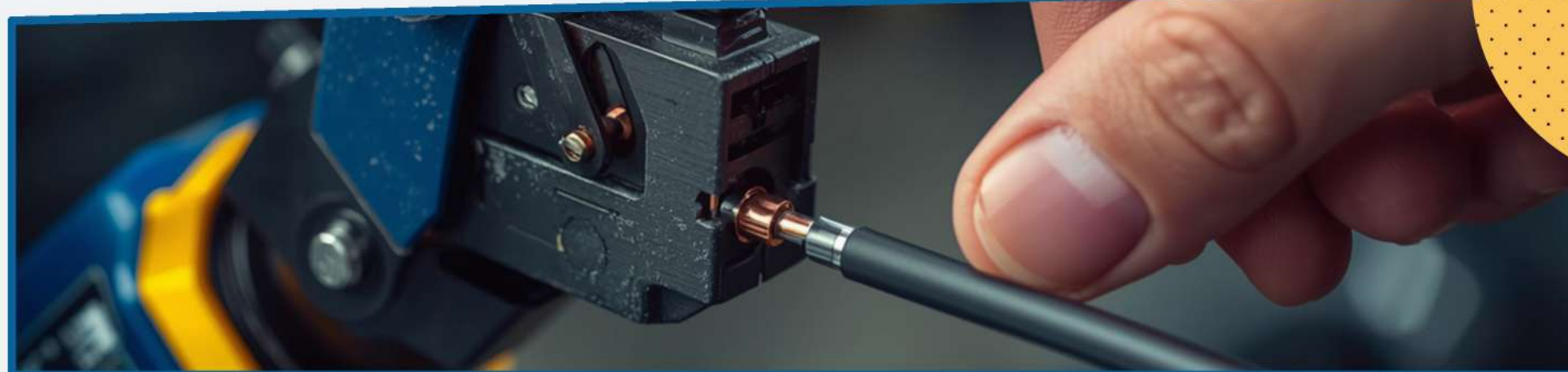
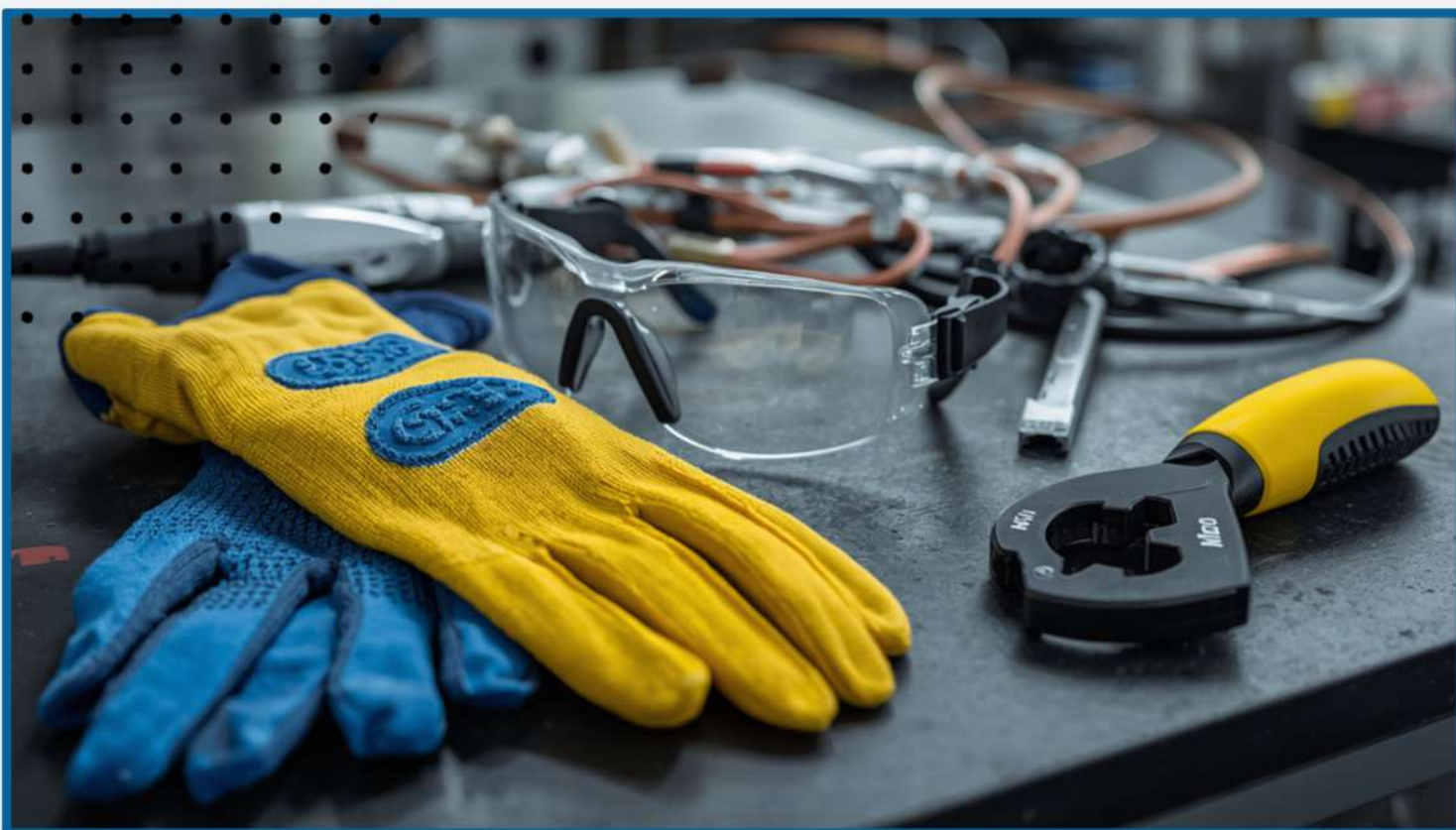




L'ART DEL CRIMPATGE



La premsada de terminals és crítica per a la seguretat. Una connexió fluixa genera punts calents i risc d'incendi. Utilitzeu sempre premsaterminals hidràulica o de palanca per garantir una apretada perfecta. La connexió ha de ser sòlida, sense moviment ni resistència elèctrica addicional.

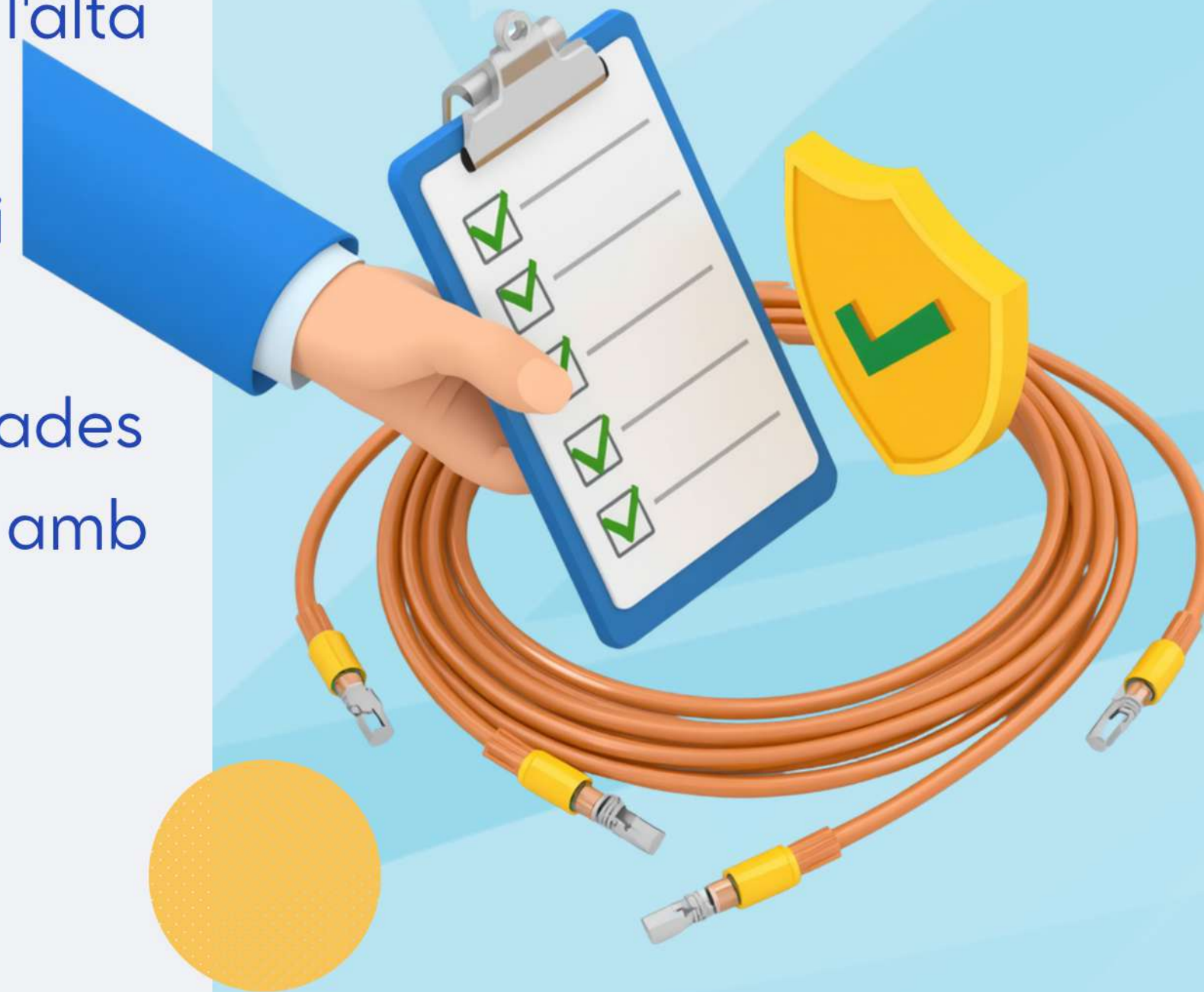


EPIs I SEGURETAT AL TALLER

- Guants anticort obligatoris per manipular cables gruixuts
 - Ús d'eines i màquines amb màxima precaució
 - Mai posar els dits dins de premsaterminals
 - Atenció especial al tall mecànic en cables de gran secció
- Respectar sempre les normes de seguretat del taller

RESUM I CLAUS PER A UNA INSTAL·LACIÓ SEGURA

- Cables gruixuts són essencials per suportar l'alta intensitat a 12V sense sobreescalfament
- Crimpatge perfecte per evitar punts calents i d'incendi
- Ús sempre d'EPIs: guants anticort i eines adequades
- Aprofita la teoria per posar-la en pràctica amb cura i seguretat





PREGUNTAS?